

Assis

Assis

Do clique no atalho ao registro seguro
de cada empréstimo.

HTML • CSS • JavaScript • Node.js • SQLite

Samarone • Ericky • Gabriel • Thomas • Alisson



UM PROJETO
ESCOLAR
FEITO PARA
FUNCIONAR
DE VERDADE

Antes do Assis

A biblioteca precisava responder rápido a perguntas simples.

O sistema organiza fatos, não complica a rotina.

	Onde está o livro?	Era preciso procurar em tabelas e anotações.
	Quem levou?	O histórico ficava espalhado ou incompleto.
	Já passou do prazo?	Atrasos dependiam de conferência manual.
	Quem recebeu de volta?	Faltava registrar a responsabilidade da baixa.

Pequeno por decisão

Um computador. Uma biblioteca. Um banco local.

O QUE EXISTE

-  1 computador Windows
-  Funciona sem internet
-  SQLite no próprio PC
-  Administrador + auxiliares

O QUE NÃO EXISTE

-  Sem nuvem
-  Sem acesso pela rede
-  Sem múltiplas escolas
-  Sem arquitetura desnecessária

0 trabalho da biblioteca em um só lugar



Login local

Administrador e auxiliares



Leitores

Alunos, professores e funcionários



Acervo

Livros e exemplares físicos



Empréstimos

Saída, prazo e responsável



Devoluções

Baixa e correções auditadas



Pendências

Atraso, perda e dano



Histórico

Linha do tempo por leitor



Backups

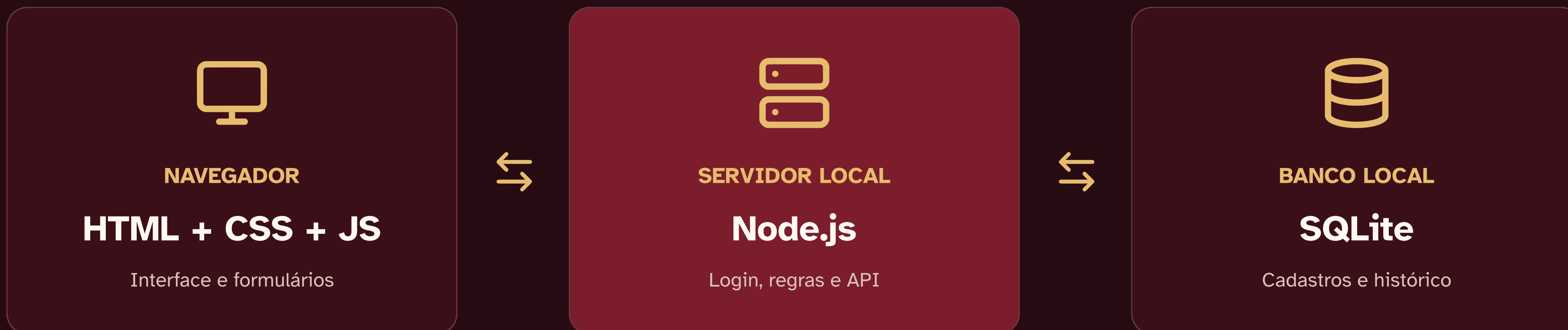
Cópia e restauração local

Para a bibliotecária, é só abrir e usar



Se já estiver aberto, o segundo clique apenas reutiliza a instância existente.

Tudo acontece dentro do mesmo computador



127.0.0.1:47831

Nenhum desses blocos precisa de internet durante o uso.

Como a interface chega ao navegador



O Node lê os arquivos permitidos e os entrega pelo mesmo endereço local da API.

O que acontece depois do duplo clique

- 1



Procura uma instância

Consulta /api/saude na porta 47831
- 2



Prepara as pastas

Cria data/ e backups/ quando necessário
- 3



Abre o SQLite

Verifica integridade e aplica o esquema
- 4



Inicia o servidor

Escuta apenas em 127.0.0.1
- 5



Abre o navegador

Entrega a tela de login

Se a instância já existir, pula direto para o passo 5.

Login simples, histórico confiável



ADMINISTRADOR

Entra, opera a biblioteca, cria auxiliares, redefine senhas e gerencia backups.

- ✓ Conta criada na instalação
- ✓ Gerencia auxiliares
- ✓ Acesso aos backups

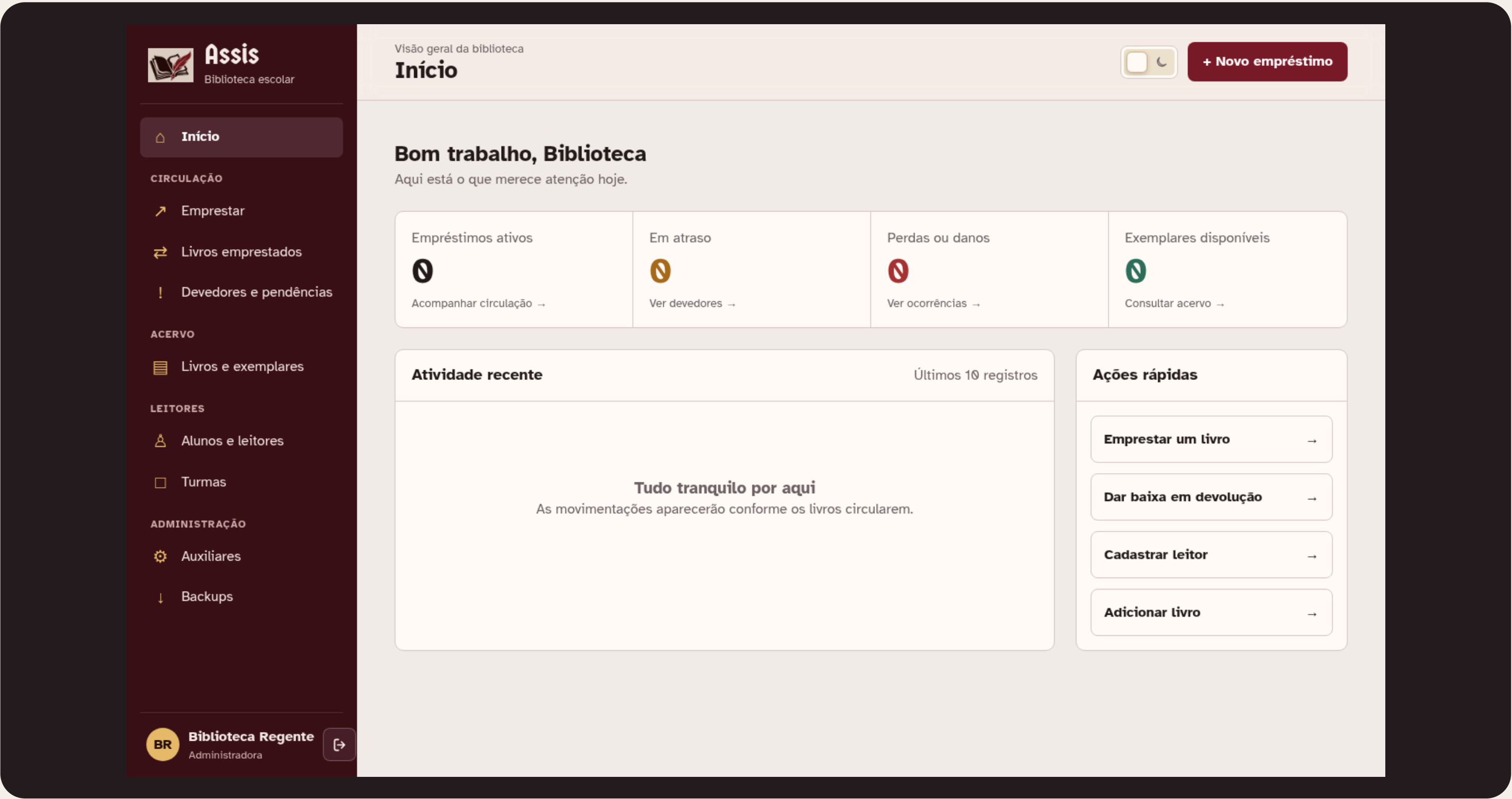


AUXILIAR

Pode cadastrar leitores e livros, emprestar, devolver e corrigir registros.

- ✓ Senha protegida com script
- ✓ Sessão local de até 12 horas
- ✓ Ações registradas pelo usuário

A rotina começa por um resumo operacional



1

Ação principal

Novo empréstimo sempre visível

2

Indicadores

Disponíveis, ativos, atrasados e devedores

3

Atividade

Quem fez o quê por último

Cada arquivo tem uma responsabilidade clara

	iniciar.js Pasta de dados, porta e navegador		servidor.js HTTP, sessão e distribuição de rotas
	banco.js SQLite, tabelas e versão		cadastros.js Turmas, leitores, livros e exemplares
	circulacao.js Empréstimos, devoluções e painel		backups.js Cópias e restauração
	senhas.js Hash e comparação segura		arquivos.js Arquivos estáticos permitidos

Onde um estudante encontra cada coisa

projeto-semana-tecnica/

- |—— back-end/ regras e SQLite
- |—— front-end/ tela e identidade
- |—— tests/ proteção contra regressões
- |—— scripts/ build e QA
- |—— installer/ instalação no Windows
- |—— docs/ explicações públicas
- |—— package.json comandos e versões
- |—— README.md manual completo



Quer mudar a tela?

front-end/



Quer mudar uma regra?

back-end/



Quer provar que funciona?

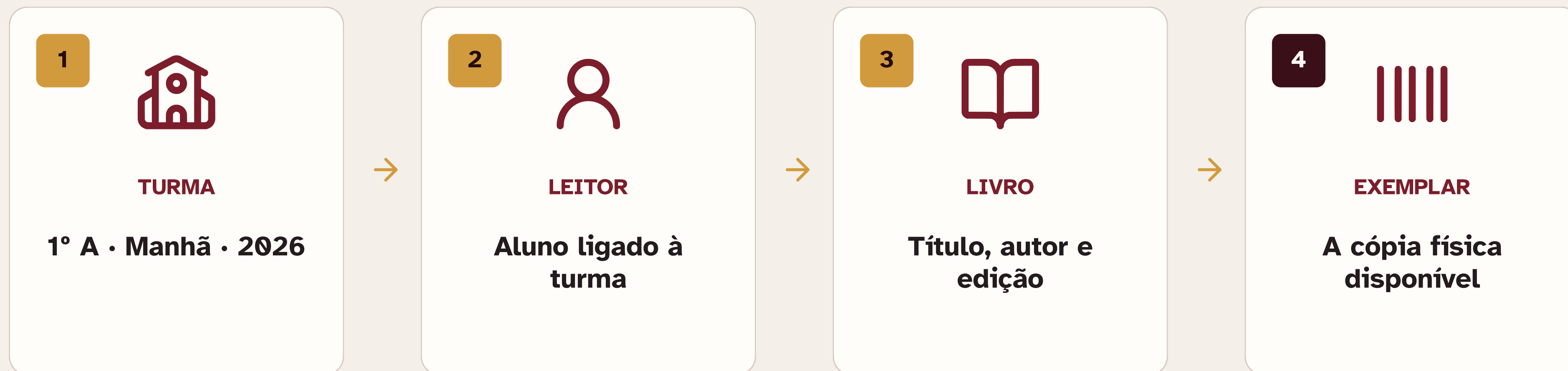
tests/



Quer entender tudo?

README.md

A informação nasce em uma sequência simples



Turma organiza o aluno. Livro descreve a obra. Exemplar identifica cada unidade física.

Uma obra pode ter várias cópias físicas



LIVRO

Dom Casmurro

Machado de Assis
Editora Escolar
Literatura brasileira



possui



DC-001

NORMAL



DC-002

EMPRESTADO

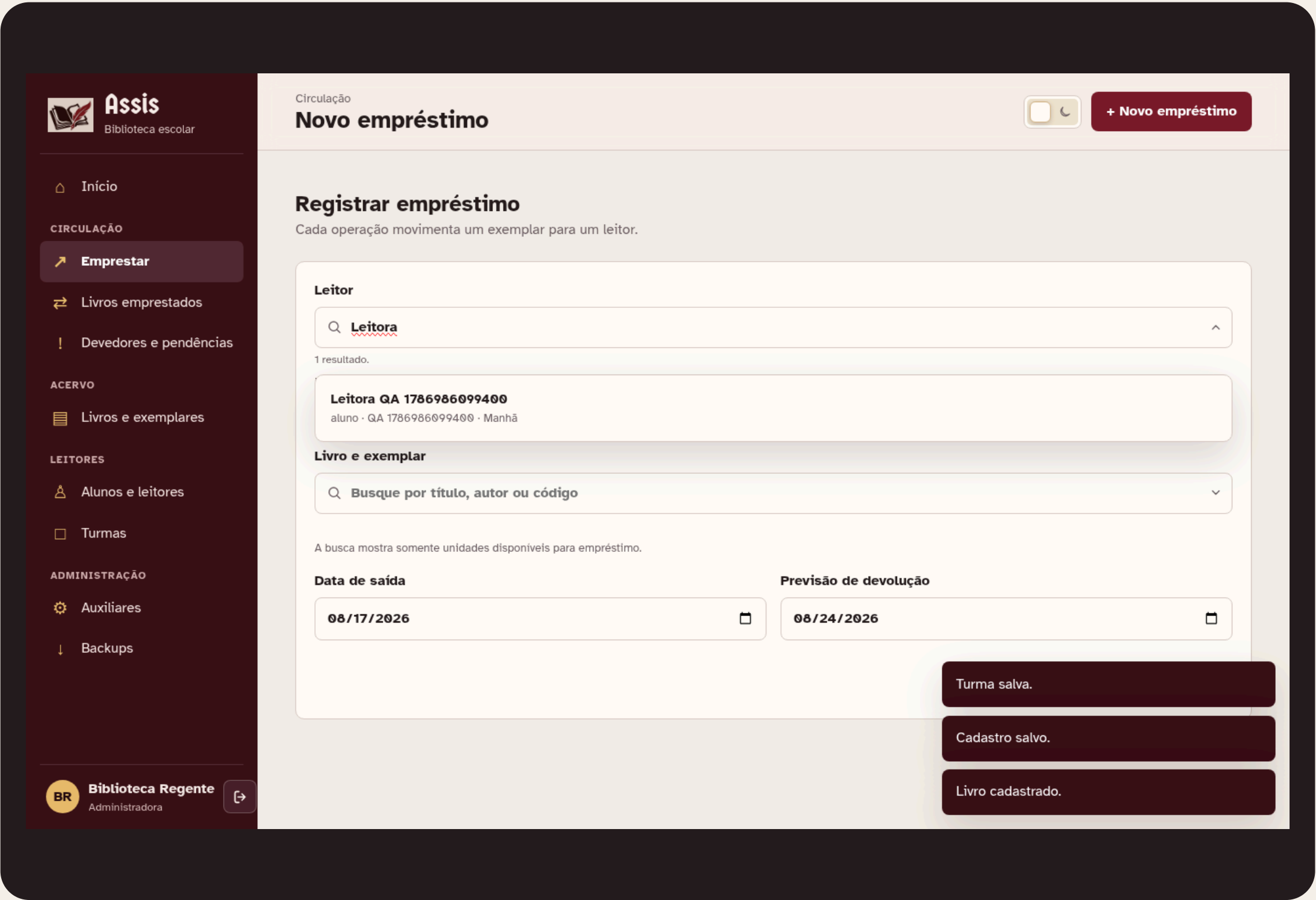


DC-003

DANIFICADO

O empréstimo movimenta um exemplar específico — nunca apenas o título do livro.

Dois vínculos e uma confirmação



1

Escolher leitor

Busca por nome ou matrícula

2

Escolher exemplar

Aparecem somente unidades disponíveis

3

Conferir datas

Saída e prazo sugerido de 7 dias

4

Confirmar

Registra leitor, exemplar e operador

Devoluções e exceções preservam os fatos



ATIVO

Livro está com o leitor



DEVOLVIDO

Baixa com data e usuário



CANCELADO

Corrige uma saída incorreta



SEM DEVOLUÇÃO

Perda/dano encerrado com justificativa



Alterar prazo



Desfazer devolução



Registrar perda ou dano

Cada correção acrescenta contexto — não apaga o passado

↗

17/08 · 09:10

EMPRÉSTIMO

Biblioteca Regente entregou DC-002 a Ana Souza.

📅⚙️

20/08 · 14:35

PRAZO ALTERADO

Auxiliar Beatriz mudou a previsão para 27/08.

📖✓

27/08 · 10:42

DEVOLUÇÃO

Biblioteca Regente recebeu o exemplar.

↩

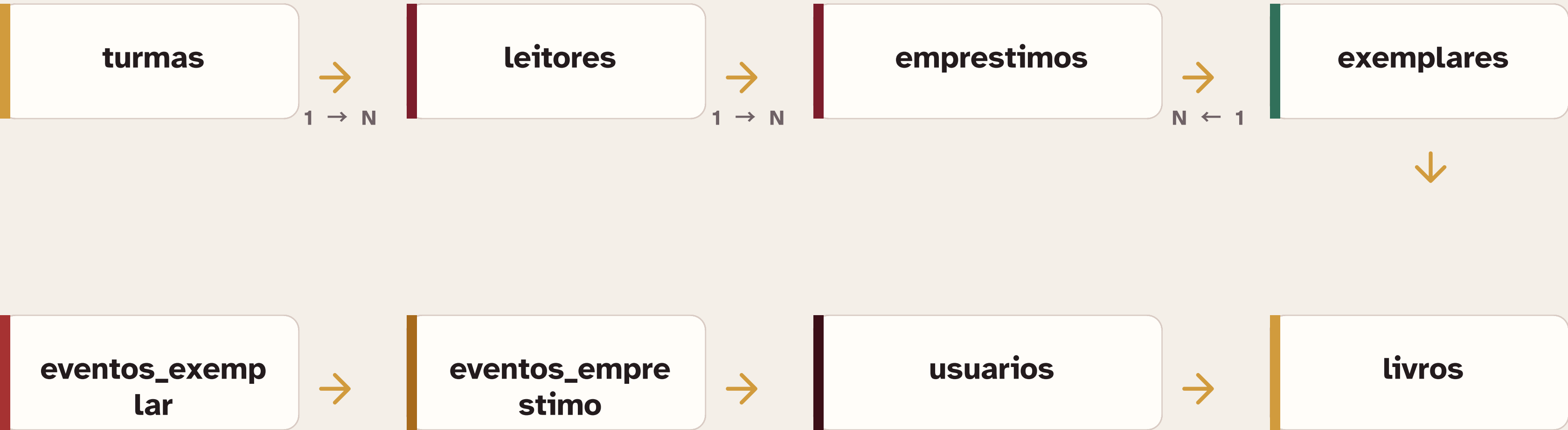
27/08 · 10:47

CORREÇÃO

Devolução desfeita após conferência.

Assim sabemos quem emprestou, quem recebeu e quem corrigiu.

As tabelas formam uma cadeia de responsabilidade



Chaves estrangeiras conectam os registros; índices impedem duplicidades críticas.

O que cada tabela guarda

usuarios

nome · usuário · hash · perfil · ativo

turmas

nome · turno · ano letivo · ativo

leitores

tipo · nome · identificador · telefone · turma

livros

título · autor · editora · edição · ano · gênero

exemplares

livro · código · estado

emprestimos

leitor · exemplar · operadores · datas · status

eventos_exemplar

estado anterior · novo estado · usuário

eventos_emprestimo

tipo · usuário · detalhes · data

Quase todas possuem id, criado_em e atualizado_em.

O banco também protege as regras



Identidade

Chaves primárias dão um ID estável a cada registro.



Relacionamentos

Chaves estrangeiras impedem referências inexistentes.



Sem empréstimo duplo

Índice parcial aceita só um ativo por exemplar.



Estados válidos

CHECK limita perfis, status, turnos e condições.



Histórico preservado

Registros usados são arquivados, não apagados.

Operações relacionadas usam transação: tudo
conclui ou nada muda.

Uma operação percorre camadas previsíveis



POST **/api/emprestimos/:id/devolucao**

200

sucesso

401

sem sessão

409

conflito

422

campo inválido

Os dados sobrevivem ao programa e ao computador



AUTOMÁTICO

Um por dia · últimos 30



MANUAL

Criado e baixado pelo administrador



PRÉ-RESTAURAÇÃO

Protege o estado antes da troca

RESTAURAR COM SEGURANÇA



Windows: %LOCALAPPDATA%\Assis\backups

Do clique ao histórico, tudo permanece local

Simple para usar. Claro para manter. Confiável para registrar.

O Assis transforma a circulação de livros em uma sequência visível, auditável e protegida por backup — sem depender da internet.

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

- 1 Entrar
- 2 Cadastrar leitor
- 3 Cadastrar livro e exemplar
- 4 Emprestar
- 5 Devolver e consultar histórico

Samarone · Ericky · Gabriel · Thomas · Alisson